Qüestió 5

Per a cada punt (x, y) de la corba $y = e^{-2x}$, amb $x > 0$ i $y > 0$, considereu el rectangle amb vèrtexs als punts $(0, 0)$, $(x, 0)$, $(0, y)$ i (x, y).

a) Comproveu que, d'entre tots aquests rectangles, el que té $x = \dfrac{1}{2}$ és el d'àrea màxima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

> **Pista.** El rectangle té base x i alçada $y = e^{-2x}$. Escriu l'àrea del rectangle en funció d'x, és a dir, escriu $A(x)$. És un problema d'optimització: deriva $A(x)$ (recorda que estàs derivant un producte de funcions); després, resol l'equació $A'(x) = 0$ i, finalment, comprova que $x = \dfrac{1}{2}$ és efectivament un màxim. Per acabar, avalua $A\left(\dfrac{1}{2}\right)$ per a obtenir el valor de l'àrea màxima.

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $y = e^{-2x}$ en el punt d'abscissa $x = 0$, i el seu punt de tall amb l'eix de les abscisses. [1 punt]

> **Pista.** Anomena $f(x) = e^{-2x}$ i podràs trobar l'equació de la recta tangent així:
>
> $$y - f(0) = f'(0)(x - 0).$$
>
> Calcula $f'(x)$ (compte: no és la $A'(x)$ de l'apartat anterior) i avalua $f(0)$ i $f'(0)$. Un cop tinguis l'equació de la recta tangent, per trobar el punt de tall amb l'eix d'abscisses imposa $y = 0$ i aïlla x. Recorda que la teva resposta final ha de ser un punt amb les dues coordenades.